Working Paper

A Mechanism Behind the Settlement Ratio Gap

A Statistical Interpretation of Claim Decisions

Kristianto

Insurance Analytics · Risk Analytics · Data Visualization

My Portfolio: kristianto.pages.dev

March 2026

Abstract

Claim Settlement Ratio (CSR) sering digunakan untuk menilai kinerja perusahaan asuransi dalam membayar klaim. Namun CSR dapat dihitung menggunakan dua pendekatan berbeda: berdasarkan jumlah klaim ($\mathrm{SR}_{\mathrm{count}}$) atau berdasarkan nilai klaim ($\mathrm{SR}_{\mathrm{amount}}$). Dalam data regulator IRDAI India (FY 2017–2022), CSR berbasis nilai klaim hampir selalu lebih rendah dibanding CSR berbasis jumlah klaim: 115 dari 117 observasi insurer-tahun menunjukkan gap negatif ($p = 8.31 \times 10^{-32}$). Paper ini menunjukkan bahwa perbedaan tersebut bukan artefak statistik, melainkan konsekuensi langsung dari struktur keputusan klaim. Dengan menggunakan identitas kovarians, settlement ratio gap dapat ditulis sebagai

$$\mathrm{Gap} = \frac{\mathrm{Cov}(X,\, p(X))}{\mathbb{E}[X]},$$

di mana X adalah nilai klaim dan $p(X)$ adalah probabilitas settlement. Jika $p(X)$ merupakan fungsi menurun terhadap X — sebagaimana dimodelkan oleh fungsi logistik — maka gap negatif adalah konsekuensi matematis yang tidak bergantung pada distribusi severity yang diasumsikan. Analisis empiris pada 24 insurer jiwa India menunjukkan bahwa implied investigasi sensitivity (β) bervariasi dari 0.1 hingga 6.9, dengan Investigation Intensity proxy memberikan ranking yang berbeda dari CSR tunggal.

Keywords: claim settlement ratio, severity gap, claim decision model, logistic threshold, insurance analytics, IRDAI, investigation intensity

1. Introduction

Claim Settlement Ratio (CSR) adalah indikator yang paling sering digunakan dalam laporan industri asuransi untuk menggambarkan kinerja pembayaran klaim. Di banyak negara, termasuk India melalui laporan tahunan IRDAI, CSR dipublikasikan sebagai persentase klaim yang dibayar dari total klaim yang dilaporkan. Regulator, konsumen, dan analis portofolio menggunakan angka ini sebagai salah satu indikator utama untuk membandingkan insurer.

Namun terdapat dua definisi operasional yang berbeda untuk CSR, dan keduanya memiliki implikasi yang berbeda terhadap interpretasi kinerja insurer. Definisi pertama menggunakan jumlah klaim (*count-based*), sementara definisi kedua menggunakan nilai finansial klaim (*amount-based*). Dalam praktik pelaporan, definisi berbasis jumlah lebih umum digunakan.

Pola empiris yang konsisten telah diamati di berbagai dataset industri asuransi: CSR berbasis nilai klaim hampir selalu lebih rendah dibanding CSR berbasis jumlah klaim. Perbedaan ini — yang disebut *settlement ratio gap* — belum mendapat penjelasan formal dalam literatur aktuarial Indonesia.

Tujuan paper ini adalah tiga hal: (1) menurunkan secara matematis mengapa gap tersebut harus ada secara struktural; (2) mengidentifikasi parameter perilaku yang menentukan besarnya gap; dan (3) memverifikasi prediksi model menggunakan data regulator IRDAI India FY 2017–2022.

1.1. Related Literature

Distribusi severity klaim dalam asuransi jiwa secara luas dimodelkan dengan distribusi heavy-tailed seperti lognormal dan Pareto [1]. Klugman et al. menunjukkan bahwa akibat sifat heavy-tail ini, metrik berbasis jumlah dan berbasis nilai memiliki sensitivitas yang sangat berbeda terhadap klaim ekstrem.

Threshold investigasi dalam proses klaim adalah konsep yang dikenal dalam literatur fraud detection aktuarial. Artis et al. [3] dan Cummins & Tennyson [4] mendokumentasikan bahwa intensitas investigasi klaim berkorelasi positif dengan nilai klaim, menghasilkan pola approval rate yang menurun terhadap ukuran klaim. Fenomena ini konsisten dengan model logistik yang digunakan dalam paper ini.

Penggunaan kovarians untuk dekomposisi ekspektasi terkondisi merupakan teknik standar dalam teori risiko aktuarial [5, 6]. Identitas $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] + \mathrm{Cov}(X, Y)$ telah digunakan dalam konteks pricing risiko, namun penerapannya untuk menjelaskan settlement ratio gap — sepengetahuan penulis — belum diformalisasi dalam literatur yang tersedia.

Data IRDAI yang digunakan dalam paper ini bersumber dari *disclosure* laporan klaim kematian individual yang diterbitkan secara tahunan oleh Insurance Regulatory and Development Authority of India [7]. Dataset ini merupakan salah satu sumber data klaim asuransi jiwa publik yang paling komprehensif di Asia, mencakup 24 insurer aktif selama periode lima tahun.

2. Data

2.1. Dataset Description

Dataset yang digunakan adalah Life Insurance Individual Death Claims dari IRDAI India, FY 2017-18 hingga FY 2021-22, tersedia publik melalui Kaggle [7]. Dataset mencakup laporan tahunan per insurer untuk variabel-variabel berikut: jumlah klaim dilaporkan, jumlah klaim dibayar, nilai total klaim dilaporkan (Rs. Crore), dan nilai total klaim dibayar.

Table 1: *Deskripsi dataset IRDAI yang digunakan dalam analisis.*

Karakteristik	Detail
Sumber	IRDAI India — Annual Claims Disclosure
Periode	FY 2017-18 s.d. FY 2021-22 (5 tahun)
Cakupan	Individual Death Claims
Jumlah insurer	24 (setelah cleaning)
Total observasi	117 insurer-tahun
Total klaim	± 7.2 juta klaim
Variabel utama	`claims_paid_ratio_no`, `claims_paid_ratio_amt`

2.2. Cleaning and Preprocessing

Beberapa langkah cleaning diterapkan sebelum analisis. Baris agregat (*"Industry Total"*, *"PVT."*, *"Private Total"*) dikeluarkan karena merupakan penjumlahan dari baris individual. Sahara Life dikeluarkan karena izin operasionalnya dibekukan oleh IRDAI sejak 2017 sehingga tidak memiliki aktivitas klaim. Duplikasi akibat perubahan nama insurer dalam satu tahun fiskal ditangani dengan mempertahankan baris dengan nama kanonik yang lebih panjang; nilai antara duplikat diverifikasi identik.

Dua variabel derivasi dihitung untuk setiap observasi insurer-tahun:

$$\text{Gap} = \texttt{claims_paid_ratio_amt} - \texttt{claims_paid_ratio_no}$$

dan proxy rata-rata nilai klaim:

$$\bar{X} = \frac{\texttt{claims_intimated_amt}}{\texttt{claims_intimated_no}}$$

3. Theoretical Framework

3.1. Formal Definitions

Misalkan X adalah variabel acak yang merepresentasikan nilai klaim dengan fungsi densitas $f(x)$ dan $X \sim F(x)$. Definisikan $p(X)$ sebagai probabilitas klaim bernilai X dibayar oleh insurer.

Dua settlement ratio didefinisikan sebagai berikut:

$$\text{SR}_{\text{count}} = \mathbb{E}[p(X)] = \int_0^\infty p(x)\, f(x)\, dx \tag{1}$$

$$\text{SR}_{\text{amount}} = \frac{\mathbb{E}[X \cdot p(X)]}{\mathbb{E}[X]} = \frac{\displaystyle\int_0^\infty x\, p(x)\, f(x)\, dx}{\displaystyle\int_0^\infty x\, f(x)\, dx} \tag{2}$$

SR_{count} adalah rata-rata probabilitas pembayaran dibobot secara seragam di seluruh distribusi klaim. $\text{SR}_{\text{amount}}$ adalah rata-rata yang sama namun dibobot oleh nilai klaim, sehingga klaim bernilai besar mendapat bobot lebih besar.

3.2. Settlement Ratio Gap Identity

Dengan menggunakan identitas kovarians $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] + \text{Cov}(X, Y)$:

$$\mathbb{E}[X \cdot p(X)] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[p(X)] + \text{Cov}\big(X,\, p(X)\big)$$

Substitusi ke definisi $\mathrm{SR}_{\text{amount}}$ pada persamaan (2):

$$\mathrm{SR}_{\text{amount}} = \mathrm{SR}_{\text{count}} + \frac{\mathrm{Cov}(X,\, p(X))}{\mathbb{E}[X]}$$

Maka *settlement ratio gap* menjadi:

Identitas Inti

$$\boxed{\mathrm{Gap} = \mathrm{SR}_{\text{amount}} - \mathrm{SR}_{\text{count}} = \frac{\mathrm{Cov}\big(X,\, p(X)\big)}{\mathbb{E}[X]}}$$

Identitas ini berlaku untuk sembarang distribusi severity $F(x)$ dan sembarang fungsi keputusan $p(x)$ yang terintegral.

3.3. Sign of the Gap

Dari identitas di atas, tanda gap sepenuhnya ditentukan oleh tanda $\mathrm{Cov}(X, p(X))$.

Proposition 1. *Jika $p'(x) < 0$ untuk semua x — yaitu probabilitas pembayaran menurun terhadap nilai klaim — maka:*

$$\mathrm{Cov}\big(X,\, p(X)\big) < 0 \implies \mathrm{Gap} < 0 \implies \mathrm{SR}_{\text{amount}} < \mathrm{SR}_{\text{count}}$$

Ini adalah kondisi yang cukup untuk memastikan gap negatif, dan tidak bergantung pada bentuk spesifik distribusi $F(x)$.

3.4. Logistic Claim Decision Model

Untuk memberikan interpretasi operasional pada parameter model, kita memodelkan $p(x)$ sebagai fungsi logistik:

$$p(x) = \frac{1}{1 + \exp\big(\beta\,(x - c)\big)}$$

Parameter c merupakan *investigation threshold*: nilai klaim di mana probabilitas pembayaran sama dengan 0.5. **Parameter** β merupakan *investigasi sensitivity*: seberapa tajam transisi dari "hampir pasti dibayar" ke "hampir pasti diselidiki". Turunan pertama fungsi logistik:

$$p'(x) = -\frac{\beta\, e^{\beta(x-c)}}{\big(1 + e^{\beta(x-c)}\big)^2}$$

selalu negatif untuk $\beta > 0$, mengkonfirmasi bahwa kondisi $p'(x) < 0$ dipenuhi oleh model ini. Untuk $\beta = 0$ (tidak ada perbedaan keputusan berdasarkan nilai klaim), $\mathrm{Cov}(X, p(X)) = 0$ dan gap menghilang.

3.5. First-Order Approximation of Gap Magnitude

Menggunakan ekspansi Taylor orde pertama di sekitar $\mu = \mathbb{E}[X]$:

$$p(X) \approx p(\mu) + p'(\mu) \cdot (X - \mu)$$

Substitusi ke dalam kovarians:

$$\mathrm{Cov}\big(X,\, p(X)\big) \approx p'(\mu) \cdot \mathrm{Var}(X)$$

Sehingga aproksimasi gap menjadi:

$$\text{Gap} \approx p'(\mu) \cdot \frac{\text{Var}(X)}{\mathbb{E}[X]} = -\frac{\beta}{4} \cdot \text{CV}^2 \cdot \mathbb{E}[X]$$

di mana $\text{CV} = \sigma(X)/\mathbb{E}[X]$ adalah koefisien variasi severity, dan $p'(\mu) = -\beta/4$ dievaluasi pada titik threshold $c = \mu$ (titik kemiringan terbesar dari fungsi logistik). Persamaan ini menunjukkan bahwa besarnya gap proporsional dengan β, CV^2, dan $\mathbb{E}[X]$.

Table 2: *Faktor-faktor yang menentukan besarnya settlement ratio gap.*

Faktor	Pengaruh pada |Gap|	Interpretasi Operasional
β — investigasi sensitivity	Proporsional langsung	Semakin agresif threshold investigasi, semakin besar gap
$\text{CV}^2 = \text{Var}(X)/\mathbb{E}[X]^2$	Proporsional langsung	Portofolio dengan distribusi klaim lebih tersebar: gap lebih besar
$\mathbb{E}[X]$ — rata-rata klaim	Normalisasi (pembagi)	Insurer dengan klaim rata-rata kecil: gap besar dalam persentase

4. Empirical Evidence

4.1. Sign and Magnitude of the Gap

Tabel 3 merangkum statistik deskriptif gap di seluruh 117 observasi insurer-tahun dalam dataset IRDAI.

Table 3: *Statistik deskriptif settlement ratio gap per tahun fiskal, individual death claims IRDAI India.*

Tahun Fiskal	Mean Gap	Std Dev	Min Gap	Max Gap	N
FY 2017–18	−5.58%	3.56%	−11.63%	2.55%	23
FY 2018–19	−5.13%	2.70%	−10.14%	−0.86%	23
FY 2019–20	−5.82%	3.54%	−17.09%	−0.59%	23
FY 2020–21 (COVID)	−6.35%	4.68%	−17.95%	−0.50%	25
FY 2021–22	−3.98%	2.98%	−13.43%	0.05%	23

Dari 117 observasi insurer-tahun, 115 (98.3%) menunjukkan gap negatif. Hanya 2 observasi (1.7%) yang memiliki gap positif, keduanya sangat kecil ($< 0.5\%$). Gap negatif universal ini konsisten dengan prediksi model: $\text{Cov}(X, p(X)) < 0$.

4.2. Statistical Testing

Untuk menguji apakah pola gap negatif dapat dijelaskan oleh keacakan statistik semata, dilakukan tiga pengujian.

Test 1: Binomial Sign Test.

$$H_0\text{: } P(\text{Gap} < 0) = 0.5 \quad \text{vs} \quad H_1\text{: } P(\text{Gap} < 0) > 0.5$$

Hasil: 115/117 observasi gap negatif $\implies$ p-value $= 8.31 \times 10^{-32}$.

p-value sebesar 8.31×10^{-32} secara tegas menolak hipotesis nol bahwa gap merupakan noise acak. Hasil ini berlaku di seluruh 5 tahun dan 24 insurer dalam dataset.

Test 2: Spearman Rank Correlation. Antara $\mathrm{SR}_{\mathrm{count}}$ dan $\mathrm{SR}_{\mathrm{amount}}$ di level insurer (5-year averages): $\rho = 0.715$, $p = 0.0001$. Korelasi positif yang signifikan namun tidak sempurna ($\rho < 1$) mengkonfirmasi bahwa kedua metrik berkorelasi namun memberikan informasi yang berbeda.

Test 3: Variance Ratio.

$$\frac{\mathrm{Var}(\mathrm{SR}_{\mathrm{amount}})}{\mathrm{Var}(\mathrm{SR}_{\mathrm{count}})} = 3.60$$

Rasio ini menunjukkan bahwa $\mathrm{SR}_{\mathrm{amount}}$ memiliki variabilitas 3.6× lebih besar dibanding $\mathrm{SR}_{\mathrm{count}}$, konsisten dengan prediksi model bahwa klaim besar menambah noise pada metrik amount-based.

Table 4: *Ringkasan pengujian statistik untuk settlement ratio gap.*

Uji Statistik	**Statistik**	**p-value**	**Kesimpulan**
Binomial Sign Test	$115/117 = 98.3\%$	8.3×10^{-32}	Tolak H_0
Spearman ρ (count vs amount)	$\rho = 0.715$	0.0001	Signifikan
Variance Ratio Test	Var ratio = 3.60×	—	Severity effect confirmed

4.3. Cross-Insurer Analysis

Tabel 5 menampilkan 5-year average CSR untuk 20 insurer dengan Investigation Intensity tertinggi, diurutkan berdasarkan *Investigation Intensity proxy* $= -\mathrm{Gap} \times \bar{X}$. Kolom $\hat{\beta}$ merupakan estimasi investigasi sensitivity dari aproksimasi Taylor dengan asumsi CV = 1.5:

$$\hat{\beta} = \frac{4\,|\mathrm{Gap}|}{\mathrm{CV}^2 \cdot \mathbb{E}[X]}$$

Table 5: *Cross-insurer analysis: 20 insurer dengan Investigation Intensity tertinggi (dari 24 total). Inv. Intensity* $= -$*Gap* $\times \bar{X}$ *(*$\times 10^4$*).* $\hat{\beta}$ *dihitung dengan asumsi* CV = 1.5.

Insurer	$\mathrm{SR}_{\mathrm{count}}$	$\mathrm{SR}_{\mathrm{amount}}$	**Gap**	**Inv. Intensity**	$\hat{\beta}$
HDFC Life	98.52%	88.52%	−9.99%	64.51	2.75
ICICI Pru	98.00%	92.17%	−5.83%	57.89	1.05
Edelweiss	93.92%	88.33%	−5.59%	54.01	1.03
Tata AIA	98.54%	93.65%	−4.89%	48.73	0.87
Ageas	96.05%	87.23%	−8.82%	42.71	3.24
PNB Metlife	96.00%	89.30%	−6.70%	42.36	1.88
Shriram	89.62%	77.30%	−12.31%	39.15	6.89
Canara HSBC	96.58%	92.46%	−4.13%	35.08	0.86
Aditya Birla	97.43%	92.46%	−4.98%	33.55	1.31
Aegon	97.68%	96.24%	−1.45%	31.76	0.12
India First	94.61%	86.87%	−7.74%	30.01	3.55
Future Generali	94.91%	87.59%	−7.32%	29.81	3.20
Kotak Mahindra	96.97%	92.05%	−4.92%	29.70	1.45
Ageas Federal	94.83%	88.72%	−6.11%	28.24	2.35
SUD	96.69%	92.10%	−4.59%	24.18	1.55
Exide	97.93%	91.32%	−6.61%	20.84	3.72
Star Union	95.48%	90.65%	−4.83%	20.53	2.02
Pramerica	97.75%	93.25%	−4.50%	20.13	1.79
SBI Life	95.29%	90.57%	−4.72%	19.78	2.00
Bajaj Allianz	96.52%	90.46%	−6.06%	18.41	3.55

Tabel 5 menunjukkan variasi yang substansial dalam investigasi sensitivity antar insurer. HDFC Life memiliki Investigation Intensity tertinggi meskipun bukan yang memiliki gap terbesar dalam persentase (Shriram: -12.3%). Hal ini karena HDFC Life memiliki $\bar{X}$ yang lebih besar, sehingga produk $-\text{Gap} \times \mathbb{E}[X]$ lebih tinggi. Sebaliknya, Aegon memiliki Investigation Intensity tinggi meskipun gap kecil, karena rata-rata nilai klaimnya sangat besar (0.22 Cr per klaim).

Variasi $\hat{\beta}$ dari 0.12 (Aegon) hingga 6.89 (Shriram) mengindikasikan heterogenitas yang signifikan dalam struktur keputusan klaim antar insurer. Insurer dengan β tinggi menerapkan threshold investigasi yang sangat tajam; insurer dengan β rendah menunjukkan keputusan klaim yang relatif konsisten terhadap nilai klaim.

5. Investigation Intensity as a Behavioral Indicator

Dari identitas inti $\text{Gap} = \text{Cov}(X, p(X))/\mathbb{E}[X]$, kita dapat membalik hubungan ini untuk mendefinisikan sebuah indikator perilaku:

$$\text{Investigation Intensity} \;\equiv\; -\,\text{Cov}\big(X,\, p(X)\big) = -\text{Gap} \times \mathbb{E}[X]$$

Kuantitas ini mengukur kekuatan hubungan negatif antara nilai klaim dan probabilitas pembayaran. Insurer dengan Investigation Intensity tinggi menunjukkan perbedaan perilaku yang besar antara penanganan klaim kecil dan klaim besar.

Berbeda dengan gap semata (yang hanya mengukur perbedaan dalam satuan persentase poin), Investigation Intensity memperhitungkan juga skala rata-rata klaim. Dua insurer dengan gap yang sama dapat memiliki Investigation Intensity yang sangat berbeda jika rata-rata nilai klaimnya berbeda.

Interpretasi: Investigation Intensity bukan merupakan bukti langsung tentang kebijakan investigasi eksplisit suatu insurer. Nilai yang tinggi dapat berasal dari: (a) kebijakan investigasi yang lebih ketat terhadap klaim besar; (b) portofolio dengan dispersi severity lebih tinggi; atau (c) kombinasi keduanya. Untuk membedakan ketiga interpretasi, diperlukan data klaim individual.

6. Discussion

6.1. What the Gap Tells Us

Hasil analisis menunjukkan bahwa settlement ratio gap bukan anomali statistik yang perlu diselidiki, melainkan sinyal struktural yang mencerminkan bagaimana keputusan klaim beroperasi dalam portofolio dengan distribusi severity heavy-tailed.

Implikasi utama bagi konsumen asuransi: insurer yang memiliki SR_{count} tinggi tidak selalu memiliki $\text{SR}_{\text{amount}}$ yang proporsional. Konsumen dengan sum assured besar (*high-value policies*) sebaiknya memperhatikan $\text{SR}_{\text{amount}}$ sebagai indikator yang lebih relevan untuk risiko finansial mereka.

6.2. Studi Kasus: HDFC Life

HDFC Life adalah contoh yang paling ilustratif dari settlement ratio gap. Berdasarkan SR_{count} rata-rata 5 tahun (98.52%), HDFC Life berada di peringkat ke-3 dari 24 insurer. Namun berdasarkan $\text{SR}_{\text{amount}}$ rata-rata (88.52%), peringkatnya turun ke posisi ke-20.

Gap sebesar -10.0 poin persentase dan penurunan peringkat 17 posisi ini merupakan kon-

sekuensi dari kombinasi gap yang besar dan $\bar{X}$ yang relatif tinggi untuk ukuran industri. $\hat{\beta} = 2.75$ mengindikasikan threshold investigasi yang cukup tajam, sebanding dengan insurer lain seperti Ageas ($\hat{\beta} = 3.24$) dan PNB Metlife ($\hat{\beta} = 1.88$).

6.3. Year-over-Year Stability

Gap negatif muncul di semua 5 tahun dalam dataset, termasuk FY 2020-21 yang merupakan tahun puncak pandemi COVID-19 (mean gap = -6.35%). Stabilitas lintas waktu ini mengkonfirmasi bahwa gap merupakan karakteristik struktural dari proses klaim, bukan artifact dari kondisi pasar tertentu.

Sedikit penyempitan gap pada FY 2021-22 (-3.98%) kemungkinan mencerminkan normalisasi portofolio pasca-COVID, di mana lonjakan klaim kematian besar yang terjadi pada FY 2020-21 mulai mereda.

7. Limitations

Paper ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dinyatakan secara eksplisit.

Data agregat. Analisis dilakukan pada data agregat per insurer-tahun, bukan data klaim individual. Akibatnya, estimasi $\hat{\beta}$ merupakan back-calculation dari gap, bukan hasil estimasi model langsung. Untuk me-fit logistic regression $p(x) = f(x)$, diperlukan dataset klaim individual dengan pasangan (nilai klaim, outcome) yang tidak tersedia dari laporan publik IRDAI.

Asumsi CV. Aproksimasi Taylor mengasumsikan CV = 1.5 untuk seluruh insurer. Jika CV bervariasi secara signifikan antar insurer, estimasi $\hat{\beta}$ akan bias. Akurasi estimasi ini bergantung pada seberapa homogen distribusi severity antar insurer.

Kausalitas. Identitas matematis Gap = $\mathrm{Cov}/\mathbb{E}[X]$ adalah hubungan definitional, bukan kausal. Paper ini tidak mengklaim bahwa insurer secara aktif menolak klaim besar. Gap dapat muncul dari perbedaan underwriting, struktur produk, atau proses klaim yang berbeda antar segmen nilai klaim.

Cakupan dataset. Dataset IRDAI mencakup individual death claims saja. Group life insurance, health insurance, dan lini bisnis lainnya tidak dianalisis dalam paper ini.

8. Conclusion

Paper ini telah menunjukkan bahwa settlement ratio gap — perbedaan sistematis antara CSR berbasis jumlah dan berbasis nilai klaim — dapat dijelaskan secara matematis melalui identitas:

$$\mathrm{Gap} = \frac{\mathrm{Cov}\big(X,\, p(X)\big)}{\mathbb{E}[X]}$$

Selama fungsi keputusan klaim $p(x)$ merupakan fungsi yang menurun terhadap nilai klaim x (kondisi yang realistis dan sesuai dengan praktik industri), gap negatif adalah konsekuensi matematis yang tidak dapat dihindari.

Verifikasi empiris pada data IRDAI India (117 insurer-year, 24 insurer, FY 2017–2022) mengkonfirmasi prediksi model: 98.3% observasi menunjukkan gap negatif ($p = 8.31 \times 10^{-32}$). Investigasi sensitivity yang diestimasi ($\hat{\beta}$) bervariasi dari 0.12 hingga 6.89, mencerminkan heterogenitas yang substansial dalam struktur keputusan klaim antar insurer.

Kontribusi utama paper ini adalah reframing settlement ratio: dari sekadar statistik laporan kinerja menjadi parameter perilaku sistem klaim. Investigation Intensity proxy ($= -\mathrm{Gap} \times \mathbb{E}[X]$) memberikan dimensi analitik baru yang tidak tersedia dari CSR tunggal.

Penelitian lebih lanjut dengan data klaim individual akan memungkinkan estimasi langsung dari β dan c per insurer, serta pengujian apakah perbedaan $\hat{\beta}$ antar insurer berkorelasi dengan karakteristik underwriting dan manajemen risiko yang dapat diobservasi.

References

[1] Klugman, S. A., Panjer, H. H., & Willmot, G. E. (2019). *Loss Models: From Data to Decisions* (5th ed.). John Wiley & Sons. — Foundational reference for severity distribution modeling in actuarial science.

[2] Frees, E. W., & Valdez, E. A. (1998). Understanding relationships using copulas. *North American Actuarial Journal*, 2(1), 1–25. — Framework for modeling joint distributions in insurance portfolios.

[3] Artis, M., Ayuso, M., & Guillen, M. (2002). Detection of automobile insurance fraud with discrete choice models and misclassified claims. *Journal of Risk and Insurance*, 69(3), 325–340. — Logistic threshold models in insurance claim investigation.

[4] Cummins, J. D., & Tennyson, S. (1996). Moral hazard in insurance claiming: Evidence from automobile insurance. *Journal of Risk and Uncertainty*, 12(1), 29–50. — Empirical evidence on claim size and settlement probability.

[5] Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., & Denuit, M. (2008). *Modern Actuarial Risk Theory* (2nd ed.). Springer. — Covariance decomposition methods in actuarial risk theory.

[6] Denuit, M., Dhaene, J., Goovaerts, M., & Kaas, R. (2005). *Actuarial Theory for Dependent Risks*. John Wiley & Sons. — Theoretical framework for dependent risk structures.

[7] IRDAI — Insurance Regulatory and Development Authority of India. *Annual Report on Life Insurance Claims* (2018–2023). Dataset available via Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/bhanageviraj/life-insurance-death-claims

[8] McCullagh, P., & Nelder, J. A. (1989). *Generalized Linear Models* (2nd ed.). Chapman & Hall. — Reference for logistic regression specification.

A. Complete Mathematical Derivation

A.1. Settlement Ratio Identity

Mulai dari definisi:

$$\mathrm{SR}_{\text{amount}} = \frac{\mathbb{E}[X \cdot p(X)]}{\mathbb{E}[X]}$$

Gunakan identitas $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] + \mathrm{Cov}(X, Y)$:

$$\mathbb{E}[X \cdot p(X)] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[p(X)] + \mathrm{Cov}\big(X,\, p(X)\big)$$

Substitusi:

$$\begin{aligned}
\mathrm{SR}_{\text{amount}} &= \frac{\mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[p(X)] + \mathrm{Cov}(X, p(X))}{\mathbb{E}[X]} \\
&= \mathbb{E}[p(X)] + \frac{\mathrm{Cov}(X, p(X))}{\mathbb{E}[X]} \\
&= \mathrm{SR}_{\text{count}} + \frac{\mathrm{Cov}(X, p(X))}{\mathbb{E}[X]}
\end{aligned}$$

Maka:

$$\mathrm{Gap} = \mathrm{SR}_{\text{amount}} - \mathrm{SR}_{\text{count}} = \frac{\mathrm{Cov}\big(X,\, p(X)\big)}{\mathbb{E}[X]} \qquad \blacksquare$$

A.2. Sign of Covariance

Untuk sembarang fungsi $g(X)$ yang monoton menurun, dan X variabel acak dengan distribusi non-degenerate:

$$\mathrm{Cov}\big(X,\, g(X)\big) \leq 0$$

Ini merupakan konsekuensi dari FKG inequality dan lemma rearrangement untuk fungsi monoton. Untuk fungsi logistik dengan $\beta > 0$, $p'(x) < 0$ untuk semua x, sehingga:

$$\mathrm{Cov}\big(X,\, p(X)\big) < 0 \implies \mathrm{Gap} < 0 \qquad \blacksquare$$

A.3. Taylor Approximation

Ekspansi Taylor orde pertama $p(X)$ di sekitar $\mu = \mathbb{E}[X]$:

$$p(X) \approx p(\mu) + p'(\mu) \cdot (X - \mu)$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{Cov}\big(X,\, p(X)\big) &\approx \mathrm{Cov}\Big(X,\; p(\mu) + p'(\mu)(X - \mu)\Big) \\
&= p'(\mu) \cdot \mathrm{Cov}(X,\, X - \mu) \\
&= p'(\mu) \cdot \mathrm{Var}(X)
\end{aligned}$$

Untuk fungsi logistik di titik $c = \mu$: $\;p'(\mu) = -\beta/4$

$$\mathrm{Gap} \approx -\frac{\beta}{4} \cdot \frac{\mathrm{Var}(X)}{\mathbb{E}[X]} = -\frac{\beta}{4} \cdot \mathrm{CV}^2 \cdot \mathbb{E}[X] \qquad \blacksquare$$

B. Data Availability

Dataset, notebook analisis, dan visualisasi interaktif tersedia melalui repositori proyek di:

`https://kristianto.pages.dev/projects/India-insurance-analyst/visualization`

Notebook teknis (`claim_decision_model.ipynb`) berisi implementasi Python untuk verifikasi numerik seluruh identitas matematis dalam paper ini, termasuk Monte Carlo validation dengan distribusi lognormal, Pareto, dan Weibull.